

# Chapitre 6

Conditionnement et indépendance

## Feuille d'exercices

---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger  
Exercices et corrigés · Probabilités

## 1 Exercices du chapitre

### Exercice 1 — Rétrécir l'univers

On lance un dé équilibré et on apprend que le résultat est **pair**.

- (a) Écrire l'événement « pair » en extension, et calculer sa probabilité.
- (b) Calculer  $P(\{X > 4\} \cap \text{pair})$ , puis  $P(X > 4 \mid \text{pair})$ .
- (c) Comparer à  $P(X > 4)$  calculée sans aucune information. L'information « pair » a-t-elle changé la réponse ?

### Exercice 2 — Probabilités composées, tirage sans remise

Un lot de 25 pièces contient 6 défectueuses. On en tire deux, successivement et sans remise.

- (a) Calculer la probabilité que la première pièce tirée soit défectueuse.
- (b) Calculer la probabilité que la seconde soit défectueuse, **sachant** que la première l'était.
- (c) En déduire, par la règle des probabilités composées,  $P(\text{les deux défectueuses})$ .

### Exercice 3 — Vérifier une indépendance

On donne  $P(A) = 0,4$ ,  $P(B) = 0,5$ ,  $P(A \cap B) = 0,2$ .

- (a) Calculer  $P(A) \times P(B)$ .
- (b) Comparer à  $P(A \cap B)$ .  $A$  et  $B$  sont-ils indépendants ?
- (c) Calculer  $P(A \mid B)$  et vérifier qu'il est bien égal à  $P(A)$ , comme l'exige la définition équivalente de l'indépendance.

## 2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 6)

### Exercice 4 — L'indépendance testée sur les données du chapitre 5

On reprend les données du chapitre 5 (exercice 5) :  $P(A) = 0,62$  (assurance-vie),  $P(B) = 0,28$  (plan d'épargne logement),  $P(A \cap B) = 0,18$ .

- (a) Calculer  $P(A \mid B)$  et  $P(B \mid A)$ .
- (b) Ces deux nombres sont-ils égaux ? Pourquoi n'y a-t-il, en général, aucune raison qu'ils le soient ?
- (c) Calculer  $P(A) \times P(B)$  et le comparer à  $P(A \cap B)$ . La détention des deux produits est-elle indépendante ? Que signifie concrètement le résultat pour la banque (les deux produits ont-ils tendance à être détenus ensemble plus ou moins souvent que si le hasard seul décidait) ?

## 3 Applications en sciences économiques

### Exercice 5 — Trois fournisseurs et la formule des probabilités totales

Un distributeur s'approvisionne à 45 % chez  $F_1$ , 35 % chez  $F_2$ , 20 % chez  $F_3$ . Les taux de défaut respectifs sont 3 %, 6 % et 10 %.

- (a) Calculer le taux de défaut global  $P(\text{défaut})$  par la formule des probabilités totales.
- (b) Calculer la part de chaque fournisseur dans le total des pièces défectueuses (par exemple  $P(F_3) \times P(\text{défaut} \mid F_3) / P(\text{défaut})$ ).
- (c) Quel fournisseur devrait être prioritairement audité si l'objectif est de réduire le taux de défaut global, et pourquoi ce n'est pas nécessairement celui qui a le taux de défaut individuel le plus élevé ?

## Exercice 6 — Le coût d'une hypothèse d'indépendance en gestion des risques

Deux crédits ont chacun une probabilité de défaut individuelle de 4 %.

- (a) En supposant les deux défauts **indépendants**, calculer  $P(\text{les deux font défaut})$ .
- (b) En cas de récession, on estime plutôt que  $P(\text{le second fait défaut} \mid \text{le premier a fait défaut}) = 0,35$  (les deux emprunteurs sont exposés au même choc macroéconomique). Recalculer  $P(\text{les deux font défaut})$  dans ce scénario, par la règle des probabilités composées.
- (c) Par quel facteur le risque réel (scénario corrélé) dépasse-t-il le risque calculé sous l'hypothèse (fausse) d'indépendance? Reliez votre réponse à l'exemple de la crise de 2008 évoqué dans le cours.